

Les Dictionnaires en Python

💡 Définition et Création

Un dictionnaire est une collection de données **non ordonnée** et **modifiable**. Contrairement aux listes qui utilisent des index numériques, un dictionnaire stocke des données sous forme de paires **clé-valeur**. Chaque clé est unique et sert d'identifiant pour accéder à sa valeur. Un dictionnaire est reconnaissable par les accolades `{}` qui l'entourent.

```
root@python:~$  
  
# Création d'un dictionnaire vide  
mon_dictionnaire = {}  
# Création d'un dictionnaire avec des éléments  
personne = {"nom": "Alice", "age": 25, "ville": "Paris"}  
# Obtenir le nombre d'éléments avec len()  
nombre_elements = len(personne)  
print(f"personne contient {nombre_elements} éléments.")  
# Affiche "personne contient 3 éléments."
```

⚙️ Modification du dictionnaire

Ajouter et modifier des éléments

Vous pouvez ajouter une nouvelle paire clé-valeur ou modifier la valeur d'une clé existante en utilisant la syntaxe de l'indexation.

```
root@python:~$  
  
voiture = {"marque": "Ford", "modele": "Mustang"}  
# Ajout d'un nouvel élément  
voiture["annee"] = 1964  
print(voiture)  
# {'marque': 'Ford', 'modele': 'Mustang', 'annee': 1964}  
# Modification d'un élément existant  
voiture["modele"] = "Focus"  
print(voiture)  
# {'marque': 'Ford', 'modele': 'Focus', 'annee': 1964}
```

Supprimer des éléments

pop(key) : supprime l'élément correspondant à la clé et renvoie sa valeur.

del : supprime l'élément avec la clé spécifiée.

```
root@python:~$  
  
livre = {"titre": "1984", "auteur": "George Orwell", "annee": 1949}  
# Supprimer un élément avec pop()  
annee_supprimee = livre.pop("annee")  
print(f"Élément supprimé : {annee_supprimee}")  
# Élément supprimé : 1949  
print(livre) # {'titre': '1984', 'auteur': 'George Orwell'}  
# Supprimer un élément avec del  
del livre["auteur"]  
print(livre) # {'titre': '1984'}
```

😞 Copier un dictionnaire

⚠️ Si vous attribuez un dictionnaire à une autre variable avec le signe `=`, vous ne faites pas une copie ! Les deux variables pointent vers le même objet en mémoire. On appelle cela une référence.

Pour faire une vraie copie, vous devez utiliser la méthode `.copy()`.

```
root@python:~$  
  
dict_a = {"a": 1, "b": 2}  
dict_b = dict_a # C'est une référence  
dict_b["c"] = 3  
print(dict_a) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} !  
print(dict_b) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}  
  
dict_c = dict_a.copy() # Vraie copie avec .copy()  
dict_c["d"] = 4  
print(dict_a) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}  
print(dict_c) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}
```

🔍 Accès aux éléments

Vous accédez à la valeur d'un dictionnaire en utilisant sa clé. ⚠️ Si la clé n'existe pas, une erreur est générée.

```
root@python:~$  
  
etudiants = {  
    "id_1": "Jean",  
    "id_2": "Marie",  
    "id_3": "Paul"  
}  
# Accès par la clé  
print(etudiants["id_1"]) # Affiche "Jean"  
# .get() avec une valeur par défaut  
print(etudiants.get("id_2", "Non trouvé")) # "Marie"  
print(etudiants.get("id_4", "Non trouvé")) # "Non trouvé"  
# Utilisation de la méthode .get() sans valeur par défaut  
print(etudiants.get("id_2")) # Affiche "Marie"
```

⚠️ Remarque : La méthode `.get()` ne génère pas d'erreur si la clé n'existe pas, elle renvoie `None`. ⚠️

📖 Parcourir un dictionnaire

La boucle `for` est l'outil principal pour parcourir un dictionnaire.

1. Par les clés : C'est la méthode la plus simple et la plus courante.

```
root@python:~$  
  
profil = {"nom": "Alex", "age": 30, "poste": "Designer"}  
for cle in profil:  
    print(cle)  
Affiche :  
nom  
age  
poste
```

2. Par les valeurs : On utilise la méthode `.values()` pour parcourir uniquement les valeurs.

```
root@python:~$  
  
profil = {"nom": "Alex", "age": 30, "poste": "Designer"}  
for valeur in profil.values():  
    print(valeur)  
Affiche :  
Alex  
30  
Designer
```

3. Par les paires clé-valeur (avec `.items()`) : La méthode la plus élégante pour avoir à la fois la clé et la valeur.

```
root@python:~$  
  
profil = {"nom": "Alex", "age": 30, "poste": "Designer"}  
for cle, valeur in profil.items():  
    print(f"La clé '{cle}' correspond à la valeur '{valeur}'")  
Affiche :  
La clé 'nom' correspond à la valeur 'Alex'.  
La clé 'age' correspond à la valeur '30'.  
La clé 'poste' correspond à la valeur 'Designer'.
```

👤 Vérifier la présence d'une clé

L'opérateur `in` est utilisé pour tester si une clé est présente dans un dictionnaire. Il renvoie un booléen : `True` si la clé est trouvée, et `False` sinon.

```
root@python:~$  
  
eleves = {"prenom": "Léo", "matiere": "Maths", "note": 15}  
# Tester si "prenom" est dans le dictionnaire  
if "prenom" in eleves:  
    print("La clé 'prenom' existe dans le dictionnaire.")  
# Affiche "La clé 'prenom' existe dans le dictionnaire."  
# Tester si "age" n'est pas dans le dictionnaire  
if "age" not in eleves:  
    print("La clé 'age' n'est pas présente.")  
# Affiche "La clé 'age' n'est pas présente."
```

